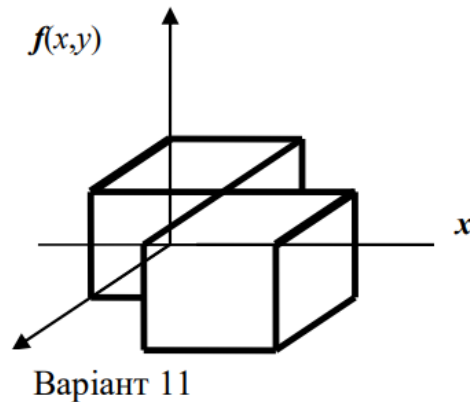


Лабораторна робота №3

Варіант



Теоретична частина

Аналітичне задання функції $f(x, y)$

Припустимо, що:

- Область 1: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$
- Область 2: $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$

Тоді межі будуть такими:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in ([0, 1] \times [0, 1]) \cup ([1, 2] \times [1, 2]) \\ 0, & (x, y) \notin ([0, 1] \times [0, 1]) \cup ([1, 2] \times [1, 2]) \end{cases}$$

З цього виходить, що площа кожного прямокутника = 1, а їх дві, тому загальна площа підтримки = 2. Щоб $f(x, y)$ була функцією щільності ймовірності, інтеграл по всій

площині має дорівнювати 1.

$$\rightarrow \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

Функція часткового розподілу $\varphi(x)$

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

Розглянемо по частинах:

- Для $x \in [0, 1]$: $f(x, y) = \frac{1}{2}$ при $y \in [0, 1]$
 $\rightarrow \varphi(x) = \int_0^1 \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2}$
- Для $x \in [1, 2]$: $f(x, y) = \frac{1}{2}$ при $y \in [1, 2]$
 $\rightarrow \varphi(x) = \int_1^2 \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2}$
- В інших випадках: $\varphi(x) = 0$

Отже:

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [0, 1] \cup [1, 2] \\ 0, & x \notin [0, 1] \cup [1, 2] \end{cases}$$

Умовна функція розподілу $f_y(y/x)$

$$f_y(y/x) = \frac{f(x, y)}{\varphi(x)}$$

Якщо $\varphi(x) = \frac{1}{2}$, тоді:

- Для $x \in [0, 1]$, $y \in [0, 1]$:

$$f_y(y/x) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

- Для $x \in [1, 2]$, $y \in [1, 2]$:

$$f_y(y/x) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

- В інших випадках: 0

Тобто умовний розподіл рівномірний на відповідному квадраті.

Математичне сподівання

Розглянемо:

- $X \in [0, 1]$ з густотою $\frac{1}{2}$
- $X \in [1, 2]$ з густотою $\frac{1}{2}$

$$m_x = \int x \cdot \varphi(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{1}{2} dx + \int_1^2 x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-0^1} + \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1^2} =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4-1}{2} \right) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

Аналогічно $m_y = 1$

Середньоквадратичне відхилення

Спочатку знайдемо $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int x^2 \cdot \varphi(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx + \frac{1}{2} \int_1^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{8-1}{3} \right) =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{7}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$\sigma_x = \sqrt{E[X^2] - (E[X])^2} = \sqrt{\frac{4}{3} - 1} = \sqrt{\frac{1}{3}} \approx 0.577$$

Аналогічно $\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{3}}$

Коефіцієнт кореляції ρ

$$\rho = \frac{E[XY] - E[X]E[Y]}{\sigma_x \sigma_y}$$

$$E[XY] = \iint xy \cdot f(x, y) dx dy$$

Обчислимо по двох квадратах:

- Перший: $x, y \in [0, 1]$

$$\int_0^1 \int_0^1 xy \cdot \frac{1}{2} dy dx = \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 x \cdot \left(\int_0^1 y dy \right) dx = \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{8}$$

- Другий: $x, y \in [1, 2]$

$$\int_1^2 \int_1^2 xy \cdot \frac{1}{2} dy dx = \frac{1}{2} \cdot \int_1^2 x \cdot \left(\int_1^2 y dy \right) dx = \frac{1}{2} \cdot \int_1^2 x \cdot \frac{3}{2} dx = \frac{3}{4} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$$

Разом $E[XY] = \frac{1}{8} + \frac{9}{8} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$

$$\rho = \frac{\frac{5}{4} - 1}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{3} \approx 0.433$$

Практична частина

Програмний код (Python)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = 1000

# Є два квадрати: [0,1]×[0,1] і [1,2]×[1,2]
# Ймовірність потрапити в кожен з них — 0.5
samples = []

for _ in range(n):
    if np.random.rand() < 0.5:
        x = np.random.uniform(0, 1)
        y = np.random.uniform(0, 1)
    else:
        x = np.random.uniform(1, 2)
        y = np.random.uniform(1, 2)
    samples.append((x, y))

samples = np.array(samples)
x_vals = samples[:, 0]
y_vals = samples[:, 1]

# Обчислення експериментальних характеристик
mx = np.mean(x_vals)
my = np.mean(y_vals)
sx = np.std(x_vals, ddof=0)
sy = np.std(y_vals, ddof=0)
rho = np.corrcoef(x_vals, y_vals)[0, 1]

print(f"Експериментальне математичне сподівання: m_x = {mx:.4f}, m_y = {my:.4f}")
print(f"Експериментальне середньоквадратичне відхилення: σ_x = {sx:.4f}, σ_y = {sy:.4f}")
print(f"Експериментальний коефіцієнт кореляції: ρ = {rho:.4f}")

plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.scatter(x_vals, y_vals, alpha=0.5, s=10)
plt.title("Згенеровані точки (X, Y)")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.grid(True)
plt.axis("equal")
plt.show()
```

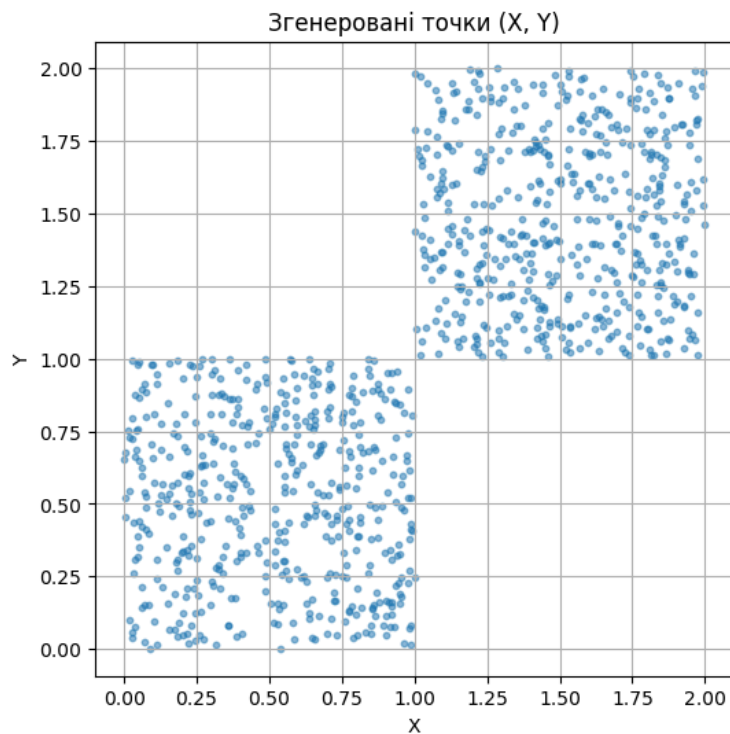
Результати роботи

1 прогін

Експериментальне математичне сподівання: $m_x = 1.0155$, $m_y = 1.0054$

Експериментальне середньоквадратичне відхилення: $\sigma_x = 0.5760$, $\sigma_y = 0.5611$

Експериментальний коефіцієнт кореляції: $\rho = 0.7375$



2 прогін

Експериментальне математичне сподівання: $m_x = 1.0234$, $m_y = 1.0162$

Експериментальне середньоквадратичне відхилення: $\sigma_x = 0.5740$, $\sigma_y = 0.5920$

Експериментальний коефіцієнт кореляції: $\rho = 0.7508$

Згенеровані точки (X, Y)

